CH2 作业题

习题2.1 (Page 48)

2(2),(4),3,6,10,11,12

习题2.2(Page 57)

4,6,9,11,10,13,15,16,17

习题2.3(A)page 65

1, 2, 4, 5

习题2.4(A) page 75

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11

习题2.5 (page 82)

1(4), 2, 4, 5

第2章习题(page 88) 8.

Ch 2 矩阵

矩阵定义及其运算

矩阵的概念

矩阵的加法及数与矩阵的乘法

矩阵乘法

矩阵的转置

方阵的行列式

伴随矩阵

矩阵乘法

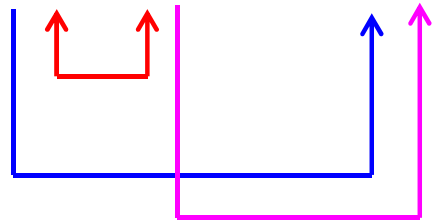
定义3（矩阵乘法）设 $A=(a_{ij})_{m\times s}$，$B=(b_{ij})_{s\times n}$，规定A与B的乘积为矩阵 $C=(c_{ij})_{m\times n}$，记为 $AB=C$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$$

两个矩阵可以相乘的条件：左矩阵的列数=右矩阵的行数.

乘积矩阵的行数等于左矩阵的行数，其列数等于右矩阵的列数.

$$\underset{m\times s}{A}\quad\underset{s\times n}{B}=\underset{m\times n}{C}$$



1、无交换律 $AB \overset{?}{=} BA$

2、无消去律 $AM=AN \overset{?}{\Rightarrow} M=N$

3、若 $AB=O \overset{?}{\Rightarrow} A=O \ .or. \ B=O$

对于同阶方阵，因AB不一定等于BA，下列等式不一定成立.

$(AB)^k \stackrel{?}{=} A^k B^k$

$(A+B)^2 \stackrel{?}{=} A^2 + 2AB + B^2$

$(A+B)(A-B) \stackrel{?}{=} A^2 - B^2$

$(A+kE)(A-kE) = A^2 - k^2E$，$k$为实数

矩阵转置的运算规律

(1) $(A^T)^T = A$;

(2) $(A+B)^T = A^T + B^T$;

(3) $(kA)^T = kA^T$ (k为数);

(4) $(AB)^T = B^T A^T$.

规律（4）的推广：

$(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$

方阵的行列式

1、定义（方阵的行列式）

对于方阵$A=(a_{ij})_{n\times n}$，称n阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

为A的行列式，记为$\det(A)$. 或 $|A|$.

注意：方阵与行列式是两个不同的概念.

2、运算规律　设A, B是n阶方阵，$k \in R$，　则有

(1)　$\det(A^T) = \det(A)$

(2)　$\det(kA) = k^n \det(A)$

(3)　$\det(AB) = \det(A)\det(B)$

伴随矩阵

定义　设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 为 $n(n \geq 2)$ 阶方阵，行列式 $|A|$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij}\ (i, j = 1, 2, \ldots, n)$，则称以 A_{ji} 为 (i, j) 元素的 n 阶方阵为 A 的**伴随矩阵**，记为

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成矩阵的转置.

逆矩阵

定义

对于 n 阶方阵 A，如果存在 n 阶方阵 B，
使得 $AB = BA = E$,

则称方阵 A 是可逆的，并把方阵 B 称为 A 的逆矩阵.

A 的逆矩阵记作 A^{-1}，即 $A^{-1} = B$.



矩阵没有除法运算！！

说明 若 A 是可逆矩阵，则 A 的逆矩阵是唯一的.

定理1 若矩阵A可逆，则 $|A| \neq 0$.

定理2 矩阵A可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$，且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$，其中A^*为矩阵A的伴随矩阵.

推论 若同阶方阵A,B满足$AB = E$ 或 $BA = E$，则A,B均可逆，且 $A^{-1} = B, B^{-1} = A, AB = BA$

当$|A| = 0$ 时，A称为奇异矩阵、不可逆矩阵、降秩矩阵；

当$|A| \neq 0$时，A称为非奇异矩阵、可逆矩阵、满秩矩阵.

逆矩阵的基本性质

逆矩阵的基本性质 （设 A, B 是同阶可逆方阵）

1）若 A^{-1} 可逆 $\Rightarrow \left(A^{-1}\right)^{-1}$ 可逆，且 $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A.$

2）(λA) 可逆，且 $(\lambda A)^{-1} = \dfrac{1}{\lambda} A^{-1}.$

3）(AB) 可逆，且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$

推广 $(A_1 A_2 \cdots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}.$

4) $\left(A^T\right)$ 可逆，且 $\left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T.$

5) $\left|A^{-1}\right| = |A|^{-1}$

6) $\left(A^*\right)$ 可逆，且 $\left(A^*\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^* = \dfrac{1}{|A|} A.$

其它的一些公式

$$AA^* = A^*A = |A|E \qquad A^* = |A|A^{-1}$$

$$|A^*| = |A|^{n-1} \qquad A = |A|(A^*)^{-1}.$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A \qquad (kA)^* = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$$

$$(AB)^* = B^*A^*$$

一些规定

$$A^0 = E \qquad A^{-k} = (A^{-1})^k$$

$$A^\lambda A^\mu = A^{\lambda+\mu} \qquad (A^\lambda)^\mu = A^{\lambda\mu}$$

（其中 k,λ,μ 为整数）

分块矩阵及其运算

分块矩阵之间与一般矩阵之间的运算性质类似：

(1) 加法　　同型矩阵，采同相同的分块法；

(2) 数乘　　数 k 乘矩阵 A，需 k 乘 A 的每一个子块；

(3) 乘法　　若 A 与 B 相乘，需 A 关于列的划分与 B 关于行的划分相一致.“左行乘右列”

(4) 转置

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad \text{则} \quad A^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}.$$

分块矩阵的转置为先大转置，而后小转置.

(5) 分块对角阵的行列式与逆阵

$$|A| = |A_1||A_2|\cdots|A_s|;$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_s^{-1} \end{pmatrix};$$

$$A^n = \begin{pmatrix} A_1^{n} & & \\ & \ddots & \\ & & A_s^{n} \end{pmatrix};$$

若 $A = \begin{pmatrix} & & A_1 \\ & \iddots & \\ A_s & & \end{pmatrix}$,

则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} & & A_s^{-1} \\ & \iddots & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}$;

$A_i\ (i = 1, 2, \cdots s)$ 均为可逆方阵.

(6) 两种特殊的分块法：按行分块与按列分块.

简单的4块矩阵，设A, B均为可逆矩阵，则

(1) $$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

(2) $$\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$$

(3) $$\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix}$$

(4) $$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{*} = \begin{bmatrix} |B|A^{*} & O \\ O & |A|B^{*} \end{bmatrix}$$

矩阵的初等变换 (Elementary Transformation)



定义 下面三种变换称为矩阵的初等行变换. ERT

（1）互换两行：$r_i \leftrightarrow r_j$ 或 r_{ij}

（2）数乘某行：$r_i \times k$ 或 $r_i(k)$

（3）倍加某行：$r_i + kr_j$ 或 $r_{ij}(k)$

ECT

同理，把 r 换成 可c
定义矩阵的初等列变换.

定义 $E \xrightarrow[\text{一次}]{ET} P$， 就称为初等矩阵，或初等方阵.

初等矩阵都是可逆的，且它们的逆矩阵也都是初等矩阵.

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij} \qquad \left[P_i(k)\right]^{-1} = P_i\left(\frac{1}{k}\right) \qquad \left[P_{ij}(k)\right]^{-1} = P_{ij}(-k)$$

定义 如果矩阵A经过有限次初等行(列)变换变成矩阵B
就称矩阵 A 与 B 行（列）等价，记作$A \cong B$

行阶梯形矩阵

称满足下列两个条件的矩阵为行阶梯形矩阵：

1) 若有零行（元素全为零的行），位于底部；
2) 在任意两个相邻的非零行中，下一行的首非零元都在上一行的首非零元的右边.

简化行阶梯形矩阵

称满足下列三个条件的矩阵为简化行阶梯形矩阵：

1) 行阶梯形矩阵

2) 各非零行的首非零元均为1.

3) 首非零元所在列其它元素均为0.

定理2.4.1(初等变换与初等矩阵的关系)

(1) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{r_{ij}} B_{m\times n}$，则 $B=P_{ij}A$

(2) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{r_i(k)} B_{m\times n}$，则 $B=P_i(k)A$

(3) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{r_{ij}(k)} B_{m\times n}$，则 $B=P_{ij}(k)A$

初等行变换

(1) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{c_{ij}} B_{m\times n}$，则 $B=AP_{ij}$

(2) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{c_i(k)} B_{m\times n}$，则 $B=AP_i(k)$

(3) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{c_{ji}(k)} B_{m\times n}$，则 $B=AP_{ij}(k)$

初等列变换

定理2.4.2

对于任一非零矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 都可通过有限次初等行变换把它化成阶梯形矩阵，也可把矩阵化为简化行阶梯形矩阵.

初等行变换把可逆矩阵化成可逆矩阵，把不可逆矩阵化成不可逆矩阵。

定理2.4.4

方阵A可逆 $\Leftrightarrow$ A经有限次初等行变换化 成同阶单位阵

方阵A可逆 $\Leftrightarrow$ A可以表示成若干个初等矩阵的乘 积

定理2.4.5 设A, B 都是$m\times n$ 矩阵，则

(1) $A_{m\times n}$与$B_{m\times n}$行等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$P_{m\times m}$,使$PA=B$;

(2) $A_{m\times n}$与$B_{m\times n}$列等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$Q_{n\times n}$,使$AQ=B$;

(3) $A_{m\times n}$与$B_{m\times n}$等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$P_{m\times m}$及可逆矩阵

$Q_{n\times n}$, 使$PAQ=B$.

可逆矩阵与矩阵乘积所得的矩阵与原矩阵等价

求逆矩阵的方法：

（1）定义

（2）利用公式 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$,

（3）初等变换法

求逆矩阵的初等变换法：

$$[A|I]\xrightarrow{\text{一系列初等行变换}}[I|A^{-1}]$$

或

$$\begin{bmatrix}A\\I\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{一系列初等列变换}}\begin{bmatrix}I\\A^{-1}\end{bmatrix}$$

矩阵方程

若A可逆，$AX=B, X=A^{-1}B$

$$[A\,|\,B]\xrightarrow{\text{一系列初等行变换}}[I\,|\,A^{-1}B]$$

若A可逆，$XA=B, X=BA^{-1}$

$$\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{一系列初等列变换}}\begin{bmatrix}I\\BA^{-1}\end{bmatrix}$$

矩阵的秩

定义

如果$A=O$，则称A的秩为零；如果 $A\neq O$，则称A中非零子式的最高阶数为A的秩. 记为 $r(A)$ 或 秩(A) .

$r(A)=r$ $\Longleftrightarrow$ （1）$\exists\, D_r\neq 0$ ；（2）$\forall\, D_{r+1}=0$.

性质：（1） 若$A_{m\times n}\neq 0$,则:$1\leqslant r(A)\leqslant \min\{m,n\}$

（2） $r(A)=r(A^T)$

（3） 阶梯形矩阵的秩等于它的非零行的个数

（4） 对于$A_{n\times n}$,$r(A)=n\Leftrightarrow |A|\neq 0$,此时称$A$为满秩方阵;

$r(A)<n\Leftrightarrow |A|=0$,此时称$A$为降秩方阵.

秩标准形

称满足下列两个条件的矩阵为**秩标准形**：

1) 左上角为单位阵； 2) 其它元素均为0.

定理2.5.1 若$A_{m\times n}$经过若干次初等行变换 成为B，

则$r(A)=r(B)$,即行等价的矩阵有相同 的秩.

推论 2.5.1 初等列变换也不改变矩阵的秩

初等变换不改变矩阵的秩，等价的矩阵具有相同的秩.

推论 2.5.2

设$A_{m\times n}, P_{m\times m}$为$m$阶满秩方阵，$Q_{n\times n}$为$n$阶满秩方阵（$P$和$Q$可逆),

则有

$$r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)=r(A)$$

即满秩方阵（可逆矩阵）乘矩阵后，矩阵的秩不改变.

定理2.5.2

设$r(A_{m\times n})=r$,则必存在m阶可逆方阵 P 和 n 阶可逆方阵 Q， 使

$$PAQ=\begin{bmatrix} I_r & o \\ o & o \end{bmatrix}_{m\times n}$$

秩标准形

$$\begin{bmatrix} I_n \\ o \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} I_m & o \end{bmatrix} \qquad I_n$$

(当$r<m$且$r<n$)　(当$r=n<m$)　(当$r=m<n$)　(当$r=m=n$)

矩阵的满秩分解: 设$r(A_{m\times n})=r$. 则存在列满秩矩阵$G_{m\times r}$和行满秩矩阵$H_{r\times n}$，使$A=GH$，其中$r(G)=r(H)=r$.

矩阵秩的求法

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{阶梯形矩阵}B$$

A 的秩等于 B 中非零行的个数

例 1 设 $A^k = O$, 证明 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

方法一 $\because (E - A)(E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}) = E - A^k = E$

$\therefore (E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

方法二 $\because A^k = O$

$\therefore E = E - A^k = (E - A)(E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1})$

$\therefore (E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

例 1 设 $A^k = O$, 证明 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

方法三 $\because A^k = O$

$$\therefore E = E - A + A - A^2 + A^2 + \cdots - A^{k-1} + A^{k-1} - A^k$$

$$= (E - A) + (A - A^2) + A^2 + \cdots - A^{k-1} + (A^{k-1} - A^k)$$

$$= (E - A)E + (E - A)A + (E - A)A^2 + \cdots + (E - A)A^{k-1}$$

$$= (E - A)(E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1})$$

$$\therefore (E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

例 2 设方阵 A 满足方程 $A^2-A-2E=O$，证明 $A, A+2E$ 可逆，并求它们的逆矩阵.

证明 由 $A^2-A-2E=O$，得 $A(A-E)=2E$

$$\Rightarrow A\left[\frac{1}{2}(A-E)\right]=E \Rightarrow |A|\left|\frac{1}{2}(A-E)\right|=1 \Rightarrow |A|\neq 0,$$

A^{-1}

所以 A 可逆. $\therefore A^{-1}=\frac{1}{2}(A-E).$

由 $A^2-A-2E=O \Rightarrow (A+2E)(A-3E)+4E=O$

$$\Rightarrow (A+2E)\left[-\frac{1}{4}(A-3E)\right]=E$$

类似题目（2.2: 4）

$(A+2E)^{-1}$

$$\Rightarrow |A+2E|\left|-\frac{1}{4}(A-3E)\right|=1 \Rightarrow |A+2E|\neq 0,$$

所以 $A+2E$ 可逆. $\therefore (A+2E)^{-1}=\frac{1}{4}(3E-A).$

例3（page 50 11.(3)）　　类似题目（page 87 1 (6)）

设 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&-2\\1&0&1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}0&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}-2&1&2\\3&-1&-2\\2&-1&-1\end{bmatrix}$

求AC及$(ABC)^{100}$.

解： $AC=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&-2\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2&1&2\\3&-1&-2\\2&-1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=E$　　$CA=E$

$$(ABC)^2=ABCABC=AB(CA)BC=ABBC=AB^2C$$

$$(ABC)^3=ABCABCABC=ABBBC=AB^3C$$

$$\cdots$$

$$(ABC)^{100}=AB^{100}C$$

$$B^{100}=\begin{bmatrix}0&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}$$

$$\Lambda=\begin{bmatrix}a&&\\&b&\\&&c\end{bmatrix},\Lambda^n\begin{bmatrix}a^n&&\\&b^n&\\&&c^n\end{bmatrix}$$

例4 设$A=\left[a_{ij}\right]_{3\times 3}$，$A_{ij}$为行列式$|A|$中$a_{ij}$的代数余子式，且$A_{ij}=a_{ij}$，又$a_{11}\neq 0$，求$|A|$？

解： $|A|$ 按第一行展开，则

$$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2\neq 0$$

又 $$A^*=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{21}&a_{31}\\a_{12}&a_{22}&a_{32}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{bmatrix}=A^T$$

$$\Rightarrow |A^*|=|A^T|=|A|$$

由于 $|A^*|=|A|^{3-1}$

$$\Rightarrow |A|^2=|A| \Rightarrow |A|=1\text{或}|A|=0$$

故$|A|=1$

类似题目：第2章习题2(5), 6

例5 设$A=(1,2,3),B=(1,-1,1)$，则$(A^TB)^{2017}=$_____

解： 显然不能硬算，应利用矩阵运算先化简

$$(A^TB)^2=A^TBA^TB \quad \text{（注意到}BA^T\text{是一个数）}$$

$$=A^T(BA^T)B=(BA^T)A^TB=2A^TB$$

故$(A^TB)^{2017}=(BA^T)^{2016}A^TB.$

例6 设矩阵A的伴随矩阵为 $A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{bmatrix}$,且满足

$ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ ，求B?

解: 由 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ ，可得

$$(A-E)BA^{-1}=3E$$

右乘 A, 得 $(A-E)B=3A$

左乘A^*,得 $(|A|E-A^*)B=3|A|E$

又 $|A^*|=|A|^3=8$, 则 $|A|=2$

则 $(2E-A^*)B=6E$ ，

又 $|(2E-A^*)|\neq 0$， 则$(2E-A^*)$可逆

所以， $B=[\frac{1}{6}(2E-A^*)]^{-1}=6(2E-A^*)^{-1}=\begin{bmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{bmatrix}$

类似题目：

设4阶矩阵 B 满足 $\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1}BA^{-1}=2AB+12I,$

其中，$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$（$A_1$：左上块；$A_2$：右下块）

求矩阵 B？

化简：

$$(kA)^*=(k)^{n-1}A^*$$

$$\left(\frac{1}{2}A\right)^*=\frac{1}{8}A^*$$

$$|A|=|A_1||A_2|=2$$

$$\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1}=\left[\frac{1}{8}A^*\right]^{-1}=8\left(A^*\right)^{-1}$$

$$=8\left(|A|A^{-1}\right)^{-1}=8\frac{1}{|A|}A=4A$$

$$\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1}BA^{-1}=2AB+12I$$

$$\Rightarrow 4ABA^{-1}=2AB+12I \xrightarrow[\text{右乘}A]{\text{左乘}A^{-1}} 4B=2BA+12I$$

$$\Rightarrow B(4I-2A)=12I \Rightarrow B=6(2I-A)^{-1}$$

例7 讨论矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&-2&-1&-2\\4&1&2&1\\2&5&\mu&\lambda\end{bmatrix}$ 的秩.

解：

$$A\xrightarrow[r_3+(-4)r_1]{r_2+(-1)r_1}\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&-3&-2&-3\\0&-3&-2&-3\\0&3&\mu-2&\lambda-2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_4\leftrightarrow r_3]{r_4+r_3}\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&-3&-2&-3\\0&0&\mu-4&\lambda-5\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

所以，当 $\mu=4,\lambda=5$ 时，$r(A)=2$;

当 $\mu\neq 4$ 或 $\lambda\neq 5$ 时，$r(A)=3$.

类似题目: 第2章习题 8.

例8 设$\alpha_i(i=1,...,4),\beta_j(i=1,2)$均为4维列向量，

已知$\det[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta_2]=a$,

$\det[\beta_1+\beta_2 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]=b$,

求$\det[2\beta_1 \quad \alpha_3 \quad \alpha_2 \quad \alpha_1]$?

解： $\det[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta_2]=a \Rightarrow \det[\beta_2 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]=-a$

$\det[\beta_1+\beta_2 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]=b$

$\Rightarrow \det[\beta_1 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]+\det[\beta_2 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]=b$

$\Rightarrow \det[\beta_1 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]=b-\det[\beta_2 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]=a+b$

$\because \det[\beta_1 \quad \alpha_3 \quad \alpha_2 \quad \alpha_1]=-\det[\beta_1 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]=-(a+b)$

$\Rightarrow \det[2\beta_1 \quad \alpha_3 \quad \alpha_2 \quad \alpha_1]=-2(a+b)$

例9

类似题目（例2.3.4）

设$\alpha_i(i=1,2,3)$均为3维列向量，方阵$A=\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{bmatrix}$,

$B=\begin{bmatrix}\alpha_1+2\alpha_2 & 2\alpha_2+3\alpha_3 & 3\alpha_3+\alpha_1\end{bmatrix}$,已知$\det(A)=a$,求$\det(B)$?

解：

将B写成$B=AP$的形式，再利用行列式的乘法公式

类似题目: 第2章习题2(1)

求行列式题目: 第2章习题1(8)

例10 设$A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&2&2\\3&4&5\end{pmatrix}$，求$(A^*)^{-1}$.

解： 因为$A\cdot A^*=|A|E=-6E$,

故$(A^*)^{-1}=-\frac{1}{6}A$,

所以 $(A^*)^{-1}=-\frac{1}{6}A=\begin{pmatrix}0&0&-1/6\\0&-1/3&-1/3\\-1/2&-2/3&-5/6\end{pmatrix}$.

例11 $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{2016}\begin{pmatrix}x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\\x_1&x_2&x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{2017}=(\ )$

解： $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$是一个初等矩阵，$P_{13}$

矩阵左乘一个初等矩阵相当于对该矩阵做对应的初等行变换r_{13}，

矩阵右乘一个初等矩阵相当于对该矩阵做对应的初等列变换c_{13}，

$$\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{2016}\begin{pmatrix}x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\\x_1&x_2&x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{2017}=(P_{13})^{2016}A\,(P_{13})^{2017}$$

$$=A\,(P_{13})=\begin{pmatrix}x_3&x_2&x_1\\y_3&y_2&y_1\\z_3&z_2&z_1\end{pmatrix}$$

例12 设A,B是3阶方阵，E_3，满足$2A^{-1}B=B-4E$.

（1）证明A－2E可逆；（2）若$B=\begin{bmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$,求$A$.

(1)证： $A\,2A^{-1}B=A(B-4E)$

$\Rightarrow 2B=AB-4A,$

$\Rightarrow (A-2E)B-4A+8E=8E,$

$\Rightarrow (A-2E)(B-4E)=8E$ 所以*A-2E*可逆

$\Rightarrow (A-2E)^{-1}=\frac{1}{8}(B-4E)$

(2)解： $(A-2E)=\left(\frac{1}{8}(B-4E)\right)^{-1}=8(B-4E)^{-1}$

$\Rightarrow A=2E+8(B-4E)^{-1}=\begin{bmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}.$

例13　　第2章习题4.

设$P=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&-2\\1&-1&1\end{pmatrix}, D=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，3阶矩阵$A$ 满足$AP=PD$,

求$\varphi(A)=A^8(5E-6A+A^2)$.　　$\varphi(x)=x^8(5-6x+x^2)$

解： $\det(P)=-6\neq 0$, $\therefore P$可逆，且$P^{-1}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&-1\\1&-2&1\end{pmatrix}$.

$AP=PD \Rightarrow A=PDP^{-1}$, $\rightarrow A^k=PD^kP^{-1}$

$$\varphi(A)=5A^8-6A^9+A^{10}=5PD^8P^{-1}-6PD^9P^{-1}+PD^{10}P^{-1}$$

$$=P(5D^8-6D^9+D^{10})P^{-1}$$

$$\Rightarrow \varphi(A)=2\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}.$$